

中国西北部成矿地质特征及找矿新发现

孙豫陇

(甘肃省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院, 甘肃 张掖 734000)

摘要: 矿产资源开发和利用, 在当前社会发展过程中占据重要地位, 其对于国家总体发展具有积极影响。本文主要是从中国西北部成矿地质特征情况分析入手, 重点介绍了中亚构造域、特提斯构造域的形成, 并阐明了西北部成矿地质特征, 并以此为基础提出了一些找矿新发现, 对于良好推进中国西北部找矿工作的顺利开展, 具有一定的参考。

关键词: 中国西北部; 成矿地质; 特征; 新发现

中图分类号: P612

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2019)04-0099-2

Metallogenic geological features and new discoveries in northwest China

SUN Yu-long

(Gansu Geological and Mineral Exploration and Development Bureau Hydrogeological Engineering Geological Survey Institute, Zhangye 734000, China)

Abstract: The exploitation and utilization of mineral resources occupies an important position in the current social development process, which has a positive impact on the overall development of the country. Starting with the analysis of metallogenic geological characteristics in Northwest China, this paper mainly introduces the formation of the Central Asian tectonic domain and the Tethys tectonic domain, and expounds the metallogenic geological characteristics in Northwest China. On this basis, some new discoveries of ore prospecting are put forward, which can provide some references for the smooth and effective development of ore prospecting in Northwest China.

Keywords: northwest China; metallogenic geology; characteristics; new discoveries

中国西北地区是国内重要的矿床, 主要有金、铜、铁、镍、铅锌、钾盐以及钨等方面矿产, 这些矿产多是存在于地质工作程度较低的地区。西北各个省市建设发展过程中, 矿业成为重要的经济支柱, 占据了GDP的重要比例且在不断增大。找矿新发现, 在充分研究西北地区成矿地质条件以及地理环境方面提出了新问题。

1 成矿地质特征

从地理位置上来说, 中国西北部地处亚欧大陆腹地, 组成部分较复杂, 主要是特提斯构造域、中亚构造域南北夹持塔里木及华北克拉通西段。这些地质构造单元在长期的演变过程中, 决定最终西北部整体的成矿背景条件和最终特色。从中国传统理念上的地质认识来说, 华北克拉通和塔里木始终是一体的, 其在所有的形成和演化及最终成型环节中, 都保持着良好的共通性, 共通组建了西北北方的基本构造格架。同时随着华北克拉通西段组成的阿拉善微陆块理论的提出, 学者们产生了新的认识和观点, 具体情况如图1所示。

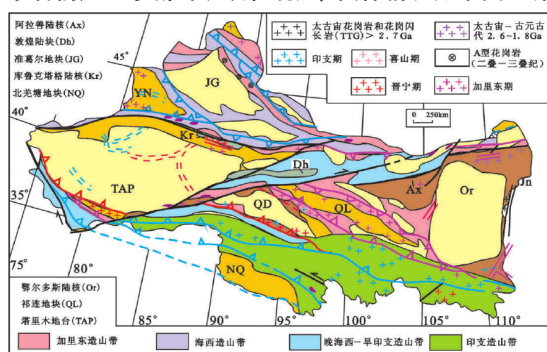


图1 中国西北地区构造单元概图

图上所示, 主要是涉及到了阿拉善陆核(Ax)、敦煌陆

块(Dh)、准噶尔地块(JG)、库鲁克塔格陆核(Kr)、北羌塘地块(NQ)、鄂尔多斯陆核(Or)、祁连地块(QL)以及塔里木地台(TAP)。

(1) 中亚构造域。中亚构造域, 从西部起始, 向东部延伸, 最终直接延伸到东部的断裂带, 即为欧亚边界的南北向乌拉尔构造带, 从表面特征上来看, 其呈现出了旋卷的圆弧形。中亚构造域东中南部包含了新疆北部天山、阿尔泰、准噶尔以及甘肃——新疆交界的北山, 其在关闭时限方面存在着一定的争议, 也就是石炭纪末、三叠纪初以及泥盆纪末闭合三种。

(2) 特提斯构造域。这一构造域位于欧亚大陆南侧, 也被称为特提斯造山系(Tethyside Orogenic System), 构造带为古特提斯洋和新特提斯洋之间闭合所形成的造山带。按照其形成流行的观点来看, 这一山系构造域沿着冈瓦纳大陆裂离的微陆块出发, 向着北方进行漂移, 并且还和欧亚大陆形成不断的碰撞和拼合, 进而形成了造山带。中央造山带的中西部位, 有一个长期被学者作为独立构造单元加以研究的点, 即为秦祁昆造山带, 最近研究中则被作为特提斯构造域北带。

(3) 矿产分布。西北地区是中国已知的重要矿床发现, 其中矿产资源种类较多, 常见地区为当地海拔较高或者人烟稀少的地区, 即为新疆西昆仑山、西天山、阿尔金、北山以及青海地区的东昆仑、三江一带等方面。在研究中国西北地区矿产分布情况的过程中, 需要充分做好成矿域和成矿区带的划分工作, 这一点可以结合构造单元的划分而进行。构造单元拥有着明显的地质历史阶段, 当其处在不同地质历史时期的时候, 不论是地质单元属性还是边界情况, 都会表现出十分显著的变化特征; 而在相同地质历史时期中, 所使用的地质认识理论不同, 具体划分方案也将会呈现出较大区别。将西北地区划分为两个成矿域, 分别为: ①中亚成矿域。其处在新疆北部、内蒙西部以及甘肃北部, 其中有六个重要成矿区, 即为北山、西天山、东天山、阿尔泰、西准噶尔、东准噶尔以及准噶尔盆地。这一成矿域中的石炭纪采用了多种成分喷出岩、中酸性浅成侵入岩。②特提斯成矿域方面。这一

收稿日期: 2019-02

作者简介: 孙豫陇, 男, 生于1986年, 汉族, 河南巩义人, 本科, 助理工程师, 研究方向: 固体矿产勘查。

大型成矿域中包含了传统特提斯、秦祁昆中央造山带,包含了自西向东的6个重要成矿区,主要是涉及到了超大型铅锌矿床、类BIF铁矿等方面。中国西北地区近些年来找矿新发现最为明显的地带为东昆仑成矿带,其中较为著名的是夏日哈木超大型岩浆铜镍硫化物矿床。

2 找矿新发现

在成矿具体勘查工作过程中,多是集中在了新生代油气、煤炭资源方面,如华北克拉通西段和塔里木克拉通地域,这其中勘查成果最为显著的是这些地区盆地边缘砂岩型铀矿。从地质角度分析入手,近些年来,西北地区找矿发现效果显著的除了夏日哈木超大型岩浆铜镍矿,还有西天山阿吾拉勒铁矿和西昆仑东段的火烧云铅锌矿,这些矿区同时拥有着最高的研究价值。

(1) 夏日哈木铜镍硫化物矿床。柴达木微地块是和夏日哈木超大型岩浆铜镍硫化物矿床的形成之间,有着一定内在联系。充分研究柴达木微地块和塔里木克拉通之间的关系,将能够更好了解到夏日哈木铜镍矿床的相关信息。在地质历史的发展过程中,昆仑地质演化多是由于两期大洋形成和闭合所引起的,一方面是新元古代晚期到早古生代早期,另一方面是中晚奥陶世到志留纪早期,这两个时期原始大洋、次生大洋的裂解,山带之间的碰撞,都对于昆仑地质的演化产生重要影响。东昆仑中带夏日哈木矿区之中,勘查工作中发现了石榴石辉石岩和镁质橄榄岩,其存在着极大几率是碰撞缝合带的产物。随着冈瓦纳大陆的裂解,还在柴达木南部形

(上接98页)

3 深部找矿存在的问题

(1) 工作人员素质较低。我国采矿业工作人员技术水平存在相对落后的问题,这一问题造成开展深层工作出现困难,更对深部找矿工作的开展造成了阻拦。因此在现阶段里,加强对技术专家及技术工作人员的培训工作变得十分重要,只有具有高素质的深部找矿技术人员,才能使我国深部找矿工作获得良好的发展。因为深部找矿工作是一项多工种联合作业,所以要求参与此工作的工作人员必须熟悉多工种的知识。让工作人员和专业科研院进行沟通,并且建立协调机制,因为只有这样才能对地质规律有乐观的认识,将找矿过程中出现的问题逐一解决。

(2) 存在仪器设备落后的问题。在找矿工作中不能缺少相应的仪器工具,如果没有相应的仪器设备,就算其他工作做得再好也无济于事。现阶段我国所用的仪器设备有很多新产品,但是这些新产品的工作效率并不高,所以只有先提高仪器设备的性能,才能将深部找矿工作完成的又快又好。

(3) 存在技术落后的问题。在深部找矿的这一工作中,一定要充分地开展对深部找矿和危机矿山外围找矿成矿重点区域的地质勘查基础工作,这样才能确保技术人员对区域内深部成矿的地质特征以及矿产形成与赋存的地质条件有足够准确清晰的认识与了解。在实际的操作过程中,应当把先进的理论知识当做技术指导的基础,并对于地球物理及地球化学圈定的异常作为参考,同时开展地球物理及化学等多个方面再与攻关相联合,只有这样才能在不同地区和不同成矿背景之下将最佳的勘测技术方法总结出来。

成了早泥盆世裂谷环境,幔源镁铁——超镁铁质岩入侵,从而推进了夏日哈木超大型岩浆铜镍硫化物矿床的形成。

(2) 西天山阿吾拉勒铁矿。新疆地区现阶段最重要的铁矿发现,就是西天山阿吾拉勒铁矿,其是由八个大中型矿床共同形成的。找矿工作深入进行中,该地区存在着超大型火山喷溢型铁矿,是为新发现,其中磁铁矿是主要的矿体形式。从矿床类型分析入手,其和智利拉科铁矿较为相似,是由“岩浆”喷溢形成的,受到火山机构的控制,再加上后期金属硫化物细脉叠加,形成了最终的矿体。

(3) 火烧云铅锌矿。特提斯构造域东北缘中新生代构造在持续演化的过程中,存在着铅锌矿床。火烧云铅锌矿处在中印边界,新疆喀喇昆仑山北部,矿石呈现出网脉状、角砾状以及纹层状等方面,矿体和碳酸盐层理接近于平行。从当前初步勘查的成果来看,西昆仑甜水海地区铅锌矿找矿前景广阔。

3 结语

中国西北部拥有着丰富的矿产资源,切实有效推进找矿工作的顺利有效开展,将能够更好的寻找到矿产存在区域,为提升矿产开采作业提供良好的信息支持。成矿物质在长期的搬运和聚集过程中,涉及到较多的问题,需要使用更大的视野加以研究。通过全方位分析和思考中国西北部成矿地质特征,发现其中存在着亟待发现的内容。

参考文献

- [1] 杨生飞,全守村,李文明,等.中国西北部成矿地质特征及找矿新发现[J].中国资源综合利用,2017,35(5):109-110.

4 加强勘探技术的创新

在我国地质科学研究中地质勘查技术占有非常重要的位置,地质勘查技术的应用有利于地质调查工作的进行,在进行深部找矿这项工作时,应该在具备成熟的地质理论知识的基础上,加以引进并合理运用先进的地质勘探技术,例如物化探技术。我国地质事业跟国外地质事业相比较起步比较晚,我国地质事业存在地质勘查管理体制障碍等很多问题,虽然我国地质勘查技术已经取得一定的成就,但是仍然与发达国家的地质勘查技术存在一定的差距。我国深部找矿能力在新一轮的找矿方向的带动下获得了大幅度的提高,使地质深部找矿有了重大突破。通过引进新型的地质勘查技术将新一代的勘查技术体系建立起来,这样一来勘查技术就可以进行创新与发展。

5 结语

虽然现阶段我国地质勘查工作处于下降趋势,但是我国仍然非常重视地质勘查行业,并且将地质科技的发展作为新的发展重点,不断改进我国的科学技术并引入到地质勘查中,促进我国地质勘查行业的进一步发展。对于我国未来找矿的重要方向来说,深部找矿是重中之重,但由于勘查目标和环境等因素的不断约束与干扰,深部找矿在地质理论与勘查技术等条件上所需具备的水平也变得更高,只有不断提高找矿技术水平,才能使深部找矿工作获得更加良好的发展。

参考文献

- [1] 李瑞.浅谈深部地质矿产勘查方法及注意事项[J].世界有色金属,2018(15):138-139.
- [2] 祖正江.地质勘查与深部地质钻探找矿技术[J].有色金属设计,2018,45(02):1-3.
- [3] 曹令敏.地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望[J].地球物理学进展,2011,26(02):701-708.